

**Analisis dan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI)
Berdasarkan ISO/IEC 27001 Studi Kasus: PD Barokah**



Disusun oleh:
Muhammad Rifqi Ramadhan

22101140443

UNIVERSITAS PAMULANG
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jl. Raya Puspiptek No. 46, Serpong, wKota Tangerang Selatan, Banten 15316.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Analisis dan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Berdasarkan ISO/IEC 27001 (Studi Kasus: PD Barokah)”** tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan pemenuhan tugas mata kuliah yang berkaitan dengan keamanan informasi dan manajemen risiko teknologi informasi. Melalui penyusunan makalah ini, penulis berupaya untuk memahami lebih dalam tentang penerapan **Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)** berdasarkan standar **ISO/IEC 27001**, serta bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan pada organisasi seperti PD Barokah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar karya ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan mengenai pentingnya keamanan informasi dalam dunia teknologi modern.

DAFTAR

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR	iii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	1
1.4 Manfaat Penulisan.....	2
BAB II	3
2.1 Identitas Organisasi dan Ruang Lingkup	3
2.2 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab	3
2.3 Layanan Utama dan Proses Bisnis.....	3
2.4 Aset Informasi dan Nilai Bisnis.....	4
2.5 Analisis Kepentingan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)	4
BAB III	5
3.1 Metodologi Penilaian Risiko	5
3.2 Inventaris Aset Informasi Detail	5
3.3 Identifikasi Ancaman dan Kerentanan (Contoh Rinci).....	5
3.4 Penilaian Risiko (Contoh Tabel Panjang)	6
3.5 Analisis Dampak Bisnis (Business Impact Analysis)	8
3.6 Rencana Mitigasi dan Prioritas	8
3.7 Pemilihan Kontrol Teknis dan Organisasional (Detail Implementasi)	9
3.8 Rencana Implementasi (Roadmap).....	10
3.9 Pengukuran Kinerja dan Indikator (KPI).....	11
3.10 Audit Internal dan Persiapan Sertifikasi	11
3.11 Pelatihan dan Kesadaran Keamanan	11
3.12 Rencana Kontinjensi dan Pemulihan Bencana (DRP)	11
3.13 Aspek Hukum dan Kepatuhan	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara organisasi menjalankan aktivitas bisnisnya. Informasi menjadi komoditas strategis yang mendukung pengambilan keputusan, operasional, dan layanan kepada pelanggan. Namun, meningkatnya digitalisasi juga meningkatkan eksposur terhadap ancaman keamanan informasi seperti akses tidak sah, kehilangan data, serangan siber, serta gangguan layanan yang dapat berdampak signifikan terhadap reputasi dan kelangsungan operasional organisasi.

ISO/IEC 27001 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini menekankan pendekatan berbasis risiko sehingga kontrol yang diadopsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Penerapan SMKI yang efektif tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan, proses, sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

Makalah ini menyajikan analisis mendalam dan rancangan implementasi SMKI berdasarkan ISO/IEC 27001 untuk PD Barokah, sebuah perusahaan distribusi bahan pokok. Pembahasan mencakup analisis konteks organisasi, identifikasi aset dan risiko, analisis risiko kualitatif, pemilihan kontrol dari Annex A, rencana implementasi, mekanisme pengukuran, serta rencana audit dan peningkatan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis konteks organisasi PD Barokah untuk menentukan ruang lingkup SMKI?
2. Bagaimana mengidentifikasi dan menilai risiko keamanan informasi yang relevan bagi PD Barokah?
3. Kontrol dan mekanisme apa yang harus diterapkan untuk memitigasi risiko tersebut sesuai ISO/IEC 27001?
4. Bagaimana menyusun rencana implementasi, audit internal, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai pematuhan terhadap standar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini antara lain:

- Menyusun analisis kontekstual organisasi dan ruang lingkup SMKI.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko keamanan informasi yang komprehensif.

- Merekomendasikan kontrol dan prosedur teknis maupun non-teknis berdasarkan Annex A ISO/IEC 27001.
- Menyusun rencana implementasi, monitoring, audit, dan peningkatan berkelanjutan SMKI.

1.4 Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pedoman praktis bagi PD Barokah maupun organisasi serupa yang hendak menerapkan SMKI, sebagai bahan pembelajaran akademik bagi mahasiswa, dan sebagai rujukan bagi praktisi keamanan informasi yang memerlukan contoh studi kasus.

BAB II

PROFIL ORGANISASI PD BAROKAH

2.1 Identitas Organisasi dan Ruang Lingkup

PD Barokah merupakan perusahaan distribusi bahan pokok yang beroperasi di wilayah regional dengan beberapa gudang dan armada logistik. Organisasi memiliki struktur sederhana namun bergantung pada sistem administrasi dan inventaris berbasis digital. Ruang lingkup SMKI dalam studi ini difokuskan pada Divisi IT dan Administrasi, yang mengelola sistem transaksi, database pelanggan, data pemasok, dan sistem stok gudang digital.

2.2 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi PD Barokah secara garis besar terdiri dari Direktur Utama, Kepala Operasional, Divisi Keuangan, Divisi Gudang dan Distribusi, serta Divisi IT dan Administrasi. Dalam konteks SMKI, tanggung jawab utama meliputi:

Jabatan	Tanggung Jawab Utama
Direktur Utama	Mengambil keputusan strategis dan kebijakan organisasi
Kepala Operasional	Mengawasi kegiatan distribusi dan logistik
Kepala Keuangan	Mengelola transaksi dan laporan keuangan
Kepala IT & Administrasi	Mengelola sistem informasi, database, dan keamanan jaringan
Karyawan	Menjalankan tugas sesuai SOP dan kebijakan keamanan

2.3 Layanan Utama dan Proses Bisnis

Layanan utama PD Barokah meliputi pengadaan, penyimpanan, dan distribusi bahan pokok ke berbagai pelanggan. Proses bisnis yang bergantung pada sistem informasi antara lain:

1. Pencatatan pesanan dan transaksi penjualan.
2. Pengelolaan stok dan pengiriman barang.

3. Pembukuan dan laporan keuangan.
4. Manajemen hubungan pelanggan dan pemasok.

2.4 Aset Informasi dan Nilai Bisnis

Aset informasi yang kritikal untuk PD Barokah antara lain database pelanggan, data transaksi, data keuangan, sistem stok gudang, kontrak pemasok, serta infrastruktur jaringan. Nilai bisnis dari aset ini cukup tinggi karena berhubungan langsung dengan pemasukan, keberlangsungan operasional, dan kepercayaan pelanggan.

2.5 Analisis Kepentingan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)

Analisis kebutuhan stakeholder dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan kontrol SMKI sejalan dengan harapan berbagai pihak seperti manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan regulator. Setiap kelompok stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda.

Aset	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kemungkinan	Level Risiko	Mitigasi
Database pelanggan	Peretasan	Password lemah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Gunakan autentikasi ganda
Server gudang	Kerusakan perangkat	Backup tidak rutin	Tinggi	Rendah	Sedang	Backup otomatis mingguan
Email karyawan	Phishing	Kurang pelatihan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Edukasi keamanan siber
Data keuangan	Akses ilegal	Hak akses tidak dikontrol	Tinggi	Sedang	Tinggi	Role-based access control
Sistem stok	Ransomware	Update software lambat	Tinggi	Sedang	Tinggi	Patch management terjadwal

BAB III

ANALISIS RISIKO DAN KONTROL KEAMANAN INFORMASI

3.1 Metodologi Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan matriks risiko sederhana yang mengalikan nilai dampak dan kemungkinan terjadinya ancaman. Langkah-langkah metodologi meliputi identifikasi aset, identifikasi ancaman dan kerentanan terkait, penentuan skala dampak dan kemungkinan, penilaian level risiko, serta rekomendasi mitigasi. Skala yang digunakan:

- Dampak: Rendah (1), Sedang (2), Tinggi (3), Sangat Tinggi (4).
- Kemungkinan: Rendah (1), Sedang (2), Tinggi (3).

Level risiko dihitung sebagai Dampak $\times$ Kemungkinan. Risiko dikategorikan: Rendah (1-2), Sedang (3-6), Tinggi (7-12).

3.2 Inventaris Aset Informasi Detail

Inventaris aset dibuat untuk memetakan semua aset yang berkontribusi pada proses bisnis. Contoh format inventaris:

- ID Aset: AS-001
- Nama Aset: Database Pelanggan
- Pemilik Aset: Divisi IT / Administrasi
- Lokasi: Server lokal / cloud
- Klasifikasi: Rahasia
- Nilai Bisnis: Tinggi
- Kontrol Saat Ini: Backup mingguan, password dasar

Inventaris lengkap membantu organisasi menentukan prioritas pengamanan dan alokasi sumber daya. Setiap aset harus diberi pemilik yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan aset tersebut.

3.3 Identifikasi Ancaman dan Kerentanan (Contoh Rinci)

Berikut ini adalah contoh ancaman dan kerentanan yang diidentifikasi beserta penjelasan rinci:

1. Ancaman: Peretasan eksternal—kerentanan: password lemah, tidak ada MFA.
Dampak: Kebocoran data pelanggan yang berujung pada tuntutan hukum dan kerugian reputasi.
2. Ancaman: Phishing—kerentanan: kurangnya pelatihan karyawan. Dampak: Pencurian kredensial yang dapat membuka akses ke sistem internal.
3. Ancaman: Ransomware—kerentanan: patching tidak teratur, backup tidak terenkripsi.
Dampak: Hilangnya akses ke data penting dan gangguan operasional.

4. Ancaman: Kebocoran fisik media penyimpanan—kerentanan: kurangnya kontrol fisik di ruang server. Dampak: Data sensitif terakses oleh pihak tidak berwenang.

3.4 Penilaian Risiko (Contoh Tabel Panjang)

1. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

2. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

3. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

4. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

5. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

6. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

7. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

8. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

9. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

10. Aset: Database Pelanggan

Ancaman: Peretasan / akses tidak sah

Kerentanan: Password lemah, tidak ada MFA, eksposur server ke internet

Dampak: Sangat Tinggi (4)

Kemungkinan: Sedang (2)

Level Risiko: 8 (Tinggi)

Rekomendasi Mitigasi: Implementasi MFA, enkripsi data, audit log, pemindaian kerentanan berkala.

Selain contoh di atas, setiap aset lain seperti server gudang, perangkat mobile karyawan, sistem akuntansi, dan perangkat IoT (jika ada) juga harus dievaluasi menggunakan format yang sama. Hal ini menghasilkan daftar risiko yang komprehensif untuk selanjutnya diprioritaskan.

3.5 Analisis Dampak Bisnis (Business Impact Analysis)

Analisis Dampak Bisnis (BIA) membantu menentukan konsekuensi jika aset tertentu terganggu. BIA menilai dampak finansial, operasional, reputasi, dan kepatuhan. Contoh: Gangguan pada sistem stok selama 24 jam dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, kehilangan pemasukan harian, dan klaim dari pelanggan.

3.6 Rencana Mitigasi dan Prioritas

Berdasarkan hasil penilaian risiko, rencana mitigasi disusun menggunakan pendekatan prioritas: pertama-tama mitigasi terhadap risiko dengan level tinggi, kemudian sedang, dan terakhir rendah. Contoh tindakan prioritas:

- Segera terapkan MFA pada semua akun administrasi.
- Enkripsi data sensitif dan batasi akses berdasarkan kebutuhan peran.

- Jadwalkan patching rutin dan audit keamanan bulanan.
- Implementasikan backup terotomatisasi dengan verifikasi integritas backup.

3.7 Pemilihan Kontrol Teknis dan Organisasional (Detail Implementasi)

Pemilihan kontrol didasarkan pada Annex A ISO/IEC 27001 dan kebutuhan spesifik organisasi. Di bawah ini dijabarkan rencana implementasi untuk masing-masing kontrol yang direkomendasikan.

A.5 Kebijakan Keamanan Informasi:

Menyusun kebijakan formal yang menjelaskan komitmen manajemen, ruang lingkup SMKI, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.6 Organisasi Keamanan Informasi:

Membentuk struktur tata kelola ISMS termasuk penunjukan manajer ISMS dan pembentukan tim lintas fungsi.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.8 Manajemen Aset:

Melakukan inventarisasi aset, klasifikasi informasi, serta menetapkan pemilik aset untuk setiap entitas informasi.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.9 Kontrol Akses:

Menerapkan prinsip least privilege, role-based access control, pengelolaan akun dan sesi, serta MFA untuk akun kritis.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.10 Kriptografi:

Penggunaan enkripsi untuk data-at-rest dan data-in-transit, pengelolaan kunci kriptografi yang aman.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.11 Keamanan Fisik:

Kontrol akses fisik ke ruang server, sistem CCTV, dan pengendalian media penyimpanan removable.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.12 Keamanan Operasional:

Prosedur operasi standar (SOP) untuk backup, logging, monitoring, serta pemantauan integritas file.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.13 Keamanan Jaringan:

Segmentasi jaringan, penggunaan firewall, IDS/IPS, serta pengelolaan VPN untuk akses remote.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.14 Akuisisi, Pengembangan & Pemeliharaan Sistem:

Integrasi praktik secure SDLC, code review, dan pengujian penetrasi pada pengembangan sistem internal.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.16 Manajemen Insiden Keamanan Informasi:

Menyusun playbook respons insiden, tim respons insiden (CSIRT), dan prosedur eskalasi serta komunikasi.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.17 Business Continuity Management:

Mengintegrasikan SMKI dengan rencana kesinambungan bisnis, termasuk recovery point objective (RPO) dan recovery time objective (RTO).

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

A.18 Kepatuhan:

Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan lokal, regulasi data, dan lisensi perangkat lunak.

Detail implementasi langkah demi langkah, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab harus didokumentasikan secara lengkap.

3.8 Rencana Implementasi (Roadmap)

Roadmap implementasi SMKI dibagi ke dalam fase: Inisiasi, Perencanaan, Implementasi, Monitoring, dan Peningkatan Berkelanjutan.

Fase Inisiasi (0-1 bulan): Pembentukan tim ISMS, penetapan ruang lingkup, dan penyusunan kebijakan awal.

Fase Perencanaan (1-2 bulan): Inventarisasi aset, analisis risiko, dan penentuan kontrol

prioritas.

Fase Implementasi (2-6 bulan): Penerapan kontrol teknis seperti MFA, enkripsi, dan backup otomatis; pengembangan SOP.

Fase Monitoring (6-12 bulan): Audit internal, pengukuran KPI keamanan, dan perbaikan terhadap temuan.

Fase Peningkatan Berkelanjutan (12 bulan ke atas): Review kebijakan berkala, sertifikasi eksternal jika diperlukan, dan adaptasi terhadap perubahan ancaman.

3.9 Pengukuran Kinerja dan Indikator (KPI)

Indikator kinerja perlu ditentukan untuk memonitor efektivitas SMKI.

Contoh KPI:

- Jumlah insiden keamanan per kuartal.
- Persentase sistem yang terpatch dalam 30 hari.
- Persentase karyawan yang menyelesaikan pelatihan keamanan.
- Waktu rata-rata deteksi dan respons insiden.

KPI harus dikaitkan dengan target yang realistis dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen.

3.10 Audit Internal dan Persiapan Sertifikasi

Audit internal merupakan bagian penting untuk menilai kesesuaian penerapan SMKI terhadap kebijakan internal dan persyaratan ISO/IEC 27001. Persiapan audit eksternal untuk sertifikasi meliputi:

- Menyelesaikan dokumen-dokumen wajib (kebijakan, scope, pernyataan aplikasi, risk assessment, risk treatment plan).
- Bukti implementasi kontrol (log, konfigurasi, hasil pengujian).
- Hasil audit internal dan tindakan perbaikan yang telah diambil.

3.11 Pelatihan dan Kesadaran Keamanan

Program pelatihan wajib untuk seluruh karyawan harus dirancang berdasarkan peran dan risiko. Modul pelatihan mencakup pengenalan kebijakan, praktik aman email, manajemen kata sandi, serta prosedur pelaporan insiden. Evaluasi efektivitas dilakukan melalui kuis, simulasi phishing, dan pengukuran perubahan perilaku.

3.12 Rencana Kontinjensi dan Pemulihan Bencana (DRP)

Rencana pemulihan harus mengidentifikasi skenario gangguan, menetapkan RPO dan RTO untuk setiap fungsi kritis, serta menyediakan prosedur pemulihan untuk sistem utama. Backup harus diuji secara berkala untuk memastikan integritas dan restorabilitas.

3.13 Aspek Hukum dan Kepatuhan

PD Barokah harus memperhatikan peraturan perlindungan data yang berlaku secara lokal, termasuk persyaratan penyimpanan data, hak subjek data, serta ketentuan laporan kebocoran data. Kontrak dengan pemasok layanan cloud harus mencakup klausul keamanan dan SLA yang jelas.